



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 5

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: __/__/__

ALUNO: _____

1. Caracterize Conhecimento e Raciocínio.
2. Ilustre aplicações para os seguintes paradigmas de representação do conhecimento:
 - a) Lógica
 - b) Redes Semânticas
 - c) Regras
 - d) Conhecimento Estatístico
 - e) Árvores de Decisão
 - f) Casos
3. Explique e exemplifique as seguintes categorias de raciocínio: Dedução, Indução e Abdução.
4. Quais são os tipos de inferência (dedução) que podem ser feitos nas formas de representação utilizando Lógica de Predicados e Redes Semânticas.
5. Determine o tipo de raciocínio (se é abdução, analogia, dedução ou indução) utilizado a seguir e diga porque:
 - a) O ferro conduz eletricidade
O ferro é metal
O ouro conduz eletricidade
O ouro é metal
O cobre conduz eletricidade
O cobre é metal
Logo os metais conduzem eletricidade.

b) A Terra e Marte são planetas, giram em torno do sol e têm atmosfera.
A Terra é habitada.
Marte também deve ser habitado

c) Todos os alunos gostam de inteligência artificial.
Francisco é aluno.
Francisco gosta de inteligência artificial.

d) A Terra e Marte são planetas, giram em torno do sol e têm atmosfera.
A Terra é habitada.
Marte também deve ser habitado

e) Todos os alunos que foram entrevistados gostam de Inteligência Artificial.
Todo aluno gosta de inteligência artificial.

f) Todos os feijões deste saco são brancos.
Estes feijões provêm deste saco.
Estes feijões são brancos.

g) Estes feijões provêm deste saco.
Estes feijões são brancos.
Todos os feijões deste saco são brancos.

h) Todos os feijões deste saco são brancos.
Estes feijões são brancos.
Estes feijões provêm deste saco